

CABINEX-EWTII (캐비넥스 EWT2) 상세 사양 및 분석 보고서

본 보고서는 반도체 및 LCD 제조 라인에 특화된 하츠타(HATSUTA)의 글로벌 스탠다드 자동 소화 장치인 CABINEX-EWTII(이하 EWT2) 모델에 대한 상세 스펙, 적용 가능 공정, 센서 및 부속 기기 정보를 심층 정리한 문서입니다.

1. CABINEX-EWT2 핵심 기능 및 진화 포인트

- 설계 변경 없는 상위 호환성:** 기존 EWT 모델과의 제어 유닛 호환성을 통해 기존 시스템에서 설계 변경 없이 업그레이드 및 도입이 가능합니다.
- IoT 감시 및 관리 (Modbus/TCP 탑재):** Modbus/TCP 통신 프로토콜을 탑재하여 PC 및 중앙 제어실에서 원격 감시 및 관리가 가능한 IoT 환경을 실현했습니다.
- 대폭 확장된 센서 연결 (3배 증가):** SI 모듈당 최대 8장(1장당 4개 센서 ID)을 연결하여, 1개 라인당 최대 96개의 화재 감지기를 연결할 수 있습니다.
- 사용자 편의성 향상:** 제어반에 액정 패널(LCD)을 탑재하여 화재나 이상 발생 시 동작한 센서의 위치를 즉각적으로 파악할 수 있으며, 최대 3,200건(알람 1,600건 포함)의 이력을 저장합니다.
- FM 인증 획득 및 친환경 소화:** 미국 FM 규격 인증을 획득하였으며, 절연성이 뛰어난 이산화탄소(CO2)를 사용하여 방사 후 클린룸 내부 기기에 화학적 오손이나 2차 피해를 주지 않습니다.

2. 적용 가능한 반도체/LCD 제조 공정 장비

CABINEX-EWT2는 방사 후 잔여물이 남지 않는 CO2 소화 시스템의 특성을 살려, 화재 시 막대한 손실이 발생하는 주요 반도체 공정에 포괄적으로 적용 가능합니다.

공정 분류	적용 가능 상세 장비	비고
세정 및 건조	세정기 (Washing Machine) IPA 베이퍼 드라이어 (IPA Vapor Dryer)	인화성 용제(IPA) 사용 환경에 최적화
식각 및 박리	에칭 장치 (Etching Equipment) 박리 장치 (Stripping Equipment)	화학 반응 장비의 화재 억제
포토 레지스트	레지스트 처리 장치 (Resist Processing) 약액 도포 장치 (Spin Coater)	가연성 감광액 사용 구역 방호
약액 처리 및 공급	약액 회수 처리 장치 약액 공급 장치	유해 화학물질 확산 방지
증착 및 박막	스퍼터 장치 (Sputtering Equipment) 박막 형성 장치 / 봉착 장치	고온 및 진공 장비 내부 화재 초기 진압

3. CABINEX-EWT2 라인업 상세 스펙

구분	COX-50EWT2	COX-100EWT2	COX-100EWT2-W
----	------------	-------------	---------------

취득 규격	FM Approved		
소화 약제 (CO2)	22.7kg (50LB)	45.4kg (100LB)	45.4kg (100LB) × 2병
외형 치수 (H×W×D)	1,530 × 500 × 370 mm	1,980 × 550 × 400 mm	1,980 × 850 × 400 mm
총 중량	약 170kg	약 270kg	약 400kg
사용 온도 / 전원	0°C ~ +40°C / AC 100~120V 또는 200~240V (50/60Hz)		

4. 화재 감지 센서 및 주요 부속품

4.1 화재 감지 센서 (Sensor)

AND / OR 논리 회로 구성을 통해 오작동을 방지하며 반도체 장비 내부 환경에 맞춘 센서를 지원합니다.

- **3파장 적외선식 불꽃 센서 (SX-7000):**
 - 특징: 반도체 및 FPD 제조 라인 전용. 화염의 적외선 파장 패턴을 CPU가 연산하여 오보율이 극히 낮음.
 - 인증 및 스펙: FM 규격 본질안전방폭 인증 취득, 방수/방진 구조(IP67), 감지 범위 20m, 케이블 길이 20m.
- **열 감지 센서 (THIS-20 / THPS-10S):**
 - 특징: 온도 상승 시 저항값이 감소하는 서미스터(Thermistor) 방식. 용제에 강한 SUS관(스테인리스)으로 보호되어 내화확성이 우수.
 - 스펙: FM Approved (THIS-20), 제어반에서 70°C, 100°C, 120°C, 150°C 중 설정 가능.

4.2 제어반 및 통신 모듈 (Controller & Modules)

- **지연 타이머 (Delay Timer):** 소화 약제 방사 전 대피 및 설비 정지를 위해 0, 5, 10, 20, 30, 60초 중 선택 가능.
- **SI 모듈 및 릴레이:** 인터록 모듈을 통해 공조 설비, 댐퍼(Damper) 차단 및 장비 전원 차단을 자동으로 수행.
- **다중 알람 램프:** 전원(녹색), 화재1/화재2(적색 점멸), 릴리스(적색 점등), 이상/단선(황색 점멸) 등 직관적 LED 상태 표시.

본 문서는 하츠타(HATSUTA) FPS 카탈로그(Vol.3, 4 등)의 데이터를 기반으로 CABINEX-EWT2 관련 정보만 심층 추출하여 작성되었습니다.